



Pràctica 1: Plantilla completa de pràctiques

LaTeX — Enginyeria de Sistemes TIC

Pol Bru

26 de maig de 2026

Índex

1 Introducció i text bàsic

1.1 Format de text

LaTeX ofereix múltiples formes de formatar el text:

- **Negreta** amb `\textbf{}`
- *Cursiva* amb `\textit{}`
- Subratllat amb `\underline{}`
- Font monoespaciada (per codi) amb `\texttt{}`
- VERSALETES amb `\textsc{}`
- ***Negreta cursiva*** combinant comandes
- **Text ressaltat** amb `\colorbox{}{}`
- **Text en color** amb `\color{}`
- ~~Text ratllat~~ amb el paquet `soul`
- Text¹ amb nota a peu

1.2 Mides de lletra

tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large LARGE huge

1.3 Alineació de paràgrafs

Text centrat al document.

Text alineat a l'esquerra.

Text alineat a la dreta.

¹Aquesta és una nota a peu de pàgina.

1.4 Citacions i text especial

Citació curta en línia: “Això és una citació breu.”

Citació llarga o paràgraf destacat. Útil per reproduir textos d’altres fonts, enunciats de problemes o fragments importants de documentació.

Text verbatim: tot s’imprimeix tal qual, incloent \$símbols% especials&.

1.5 Llistes avançades

Llista desordenada niada (3 nivells):

- Element de primer nivell
 - Sub-element de segon nivell
 - * Sub-sub-element de tercer nivell
- Altre element

Llista numerada amb lletres (enumitem):

- a) Primer apartat
- b) Segon apartat
- c) Tercer apartat

Llista numerada romana:

- i. Primer
- ii. Segon
- iii. Tercer

Llista descriptiva:

Terme 1 Definició o explicació del primer terme.

Terme 2 Definició o explicació del segon terme.

Terme 3 Definició o explicació del tercer terme.

1.6 Caixes de contingut (tcolorbox)

Tasca

Enunciat d’una tasca o exercici a resoldre. Podeu afegir fórmules: $f(x) = x^2$.

Nota important

Useu aquesta caixa per destacar informació que no s’ha de passar per alt.

Definició

Un **graf** $G = (V, E)$ és un parell format per un conjunt de vèrtexs V i un conjunt d'arestes $E \subseteq V \times V$.

Atenció

Precaució: recordeu de comprovar els casos límit i les condicions de contorn.

Solució

Aquesta caixa és ideal per escriure la solució d'un exercici. L'opció **breakable** permet que la caixa s'estengui en diverses pàgines.

Resultat destacat

Variant amb títol flotant sobre la vora superior de la caixa.

2 Matemàtiques

2.1 Notació bàsica

Superíndexs i subíndexs: x^2 , x_i , x_i^2 , x^{n+1} , $x_{i,j}$.

Fracctions: $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}$ (display), $\frac{a}{b}$ (text).

Arrels: $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt[n]{x^2 + y^2}$.

Valor absolut i norma: $|x|$, $\|v\|$, $|\frac{a}{b}|$.

2.2 Lletres gregues i símbols

α , β , γ , δ , ε , ζ , η , θ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , ϕ , χ , ψ , ω

Γ , Δ , Θ , Λ , Ξ , Π , Σ , Φ , Ψ , Ω

∞ , ∂ , ∇ , $\forall$, $\exists$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\emptyset$, $\varnothing$

2.3 Conjunts i lògica

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad A^c, \quad x \in A, \quad x \notin A, \quad A \subseteq B$$

2.4 Límits, derivades i integrals

Límits:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Derivades:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \frac{d}{dx}(e^x) = e^x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}$$

Integrals:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$
$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \iint_D f(x, y) dA, \quad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2.5 Sumatoris, productes i límits amb índexs

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}, \quad \prod_{k=1}^n k = n!, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

2.6 Vectors i matrius

Vectors:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta, \quad \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Forma general $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

2.7 Equacions alineades

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad (3)$$

Les equacions (??), (??) i (??) s'anomenen identitats notables.

2.8 Casos i funcions definides a trossos

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ és parell} \\ 3n+1 & \text{si } n \text{ és senar} \end{cases}$$

2.9 Sèries de Taylor i transformades

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\mathcal{F}\{f(t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (\text{Transformada de Fourier})$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (\text{Transformada de Laplace})$$

2.10 Probabilitat i estadística

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\mu = E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i), \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \quad f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

2.11 Entorns de teoremes

Teorema 2.1 (Teorema de Bayes). Siguin A, B esdeveniments amb $P(B) > 0$. Aleshores:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}$$

Demostració. Directe de la definició de probabilitat condicionada: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$. $\square$

Definició 2.2. Una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és **contínua** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Exemple 2.3. La funció $f(x) = \sin x$ és contínua a tot $\mathbb{R}$.

Observació. Els polinomis i les funcions trigonomètriques bàsiques són continus a tot $\mathbb{R}$.

2.12 Unitats del sistema internacional

Amb LaTeX les unitats s'escriuen en mode matemàtic com a text rodó: $9,81 \text{ m/s}^2$, $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $100 \text{ }\mu\text{m}$, $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$.

3 Taules

3.1 Taula bàsica amb línies

ID	Nom	Valor	Unitat
1	Temperatura	25.3	°C
2	Pressió	101.3	kPa
3	Humitat	65	%

Taula 1: Taula bàsica amb línies

3.2 Taula professional (booktabs, sense línies verticals)

Algoritme	Cas millor	Cas mig	Cas pitjor
Bubble sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Merge sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quick sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Heap sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$

Taula 2: Complexitat temporal d'algoritmes d'ordenació

3.3 Taula amb multicolumna i multifila

Grup A		Grup B	
X	Y	X	Y
Element 1	1.1	Element 2	2.1
	1.2		2.2
3	3.1	4	4.1

Taula 3: Taula amb multicolumn i multirow

3.4 Taula amb files de color alternes

Paquet	Funció	Exemple de comanda
amsmath	Fórmules avançades	<code>align, cases</code>
booktabs	Taules netes	<code>\toprule, \midrule</code>
graphicx	Imatges	<code>\includegraphics</code>
listings	Codi font	<code>\lstinputlisting</code>
tikz	Dibuixos vectorials	<code>tikzpicture</code>

Taula 4: Paquets LaTeX útils amb files de color alternes

3.5 Taula de dades numèriques

Mostra	Massa (g)	Volum (L)	Densitat (kg/m ³)
A	125,30	0,100	1253,0
B	98,75	0,085	1161,2
C	210,40	0,170	1237,6
Mitjana	144,82	0,118	1217,3

Taula 5: Taula de dades numèriques

4 Figures i Gràfics

4.1 Imatge individual

4.2 Dues imatges en paral·lel (subcaption)

4.3 Diagrama de flux (TikZ)

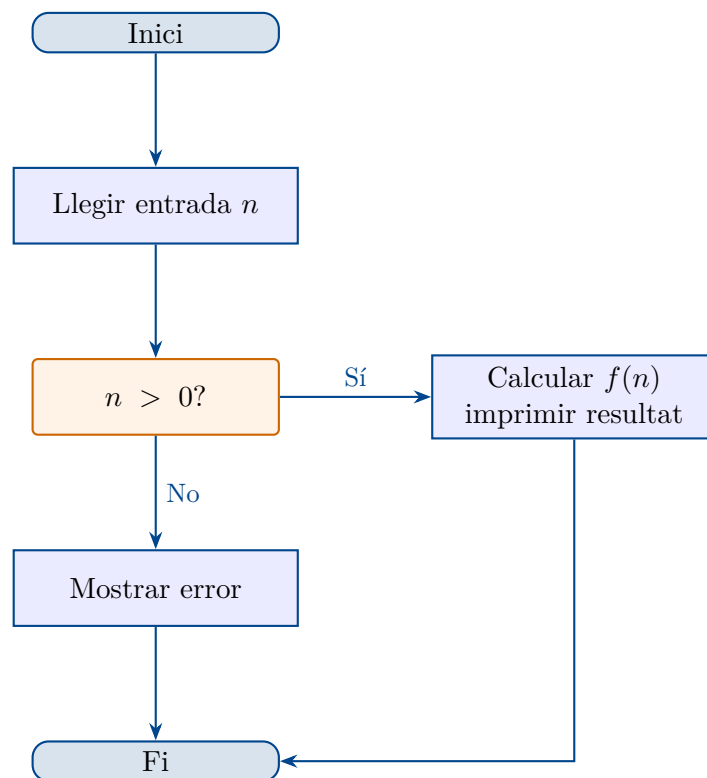


Figura 1: Diagrama de flux d'un algorisme de validació

4.4 Gràfic de funcions (pgfplots)

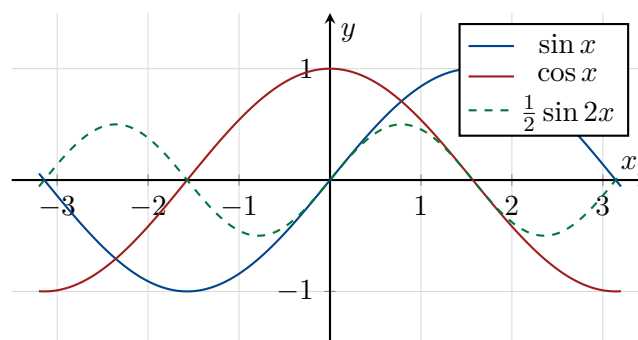


Figura 2: Gràfic de funcions trigonomètriques amb pgfplots

4.5 Diagrama de barres (pgfplots)

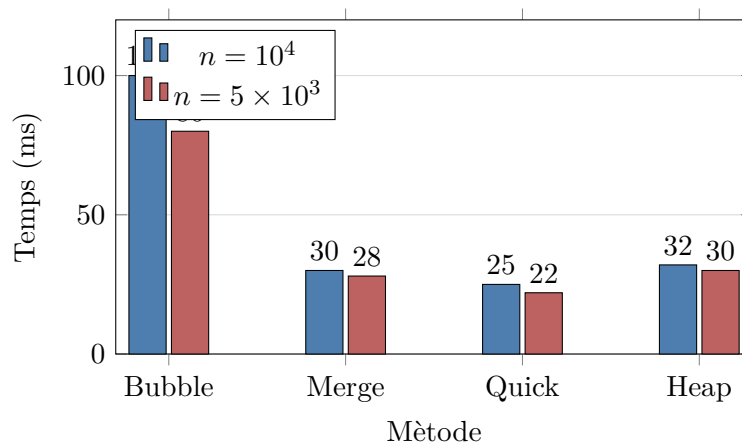


Figura 3: Comparativa de temps d'execució d'algoritmes d'ordenació

5 Codi Font i Pseudocodi

5.1 Python (listings)

```
1 def cerca_binaria(llista, objectiu):
2     """Retorna l'índex de l'objectiu o -1 si no existeix."""
3     esquerra, dreta = 0, len(llista) - 1
4     while esquerra <= dreta:
5         mig = (esquerra + dreta) // 2
6         if llista[mig] == objectiu:
7             return mig
8         elif llista[mig] < objectiu:
9             esquerra = mig + 1
10        else:
11            dreta = mig - 1
12    return -1
13
14 # Exemple d'ús
15 dades = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]
16 print(cerca_binaria(dades, 23)) # Resultat: 5
```

Listing 1: Cerca binària en Python

5.2 C (listings)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 long long factorial(int n) {
4     if (n <= 1) return 1;
5     return n * factorial(n - 1);
6 }
7
8 int main() {
```



```

9   for (int i = 0; i <= 10; i++) {
10      printf("%d! = %lld\n", i, factorial(i));
11   }
12   return 0;
13 }

```

Listing 2: Factorial recursiu en C

5.3 Pseudocodi (algorithm + algpseudocode)

Algorisme 1: Dijkstra

Entrada: Graf $G = (V, E)$ amb pesos $w \geq 0$, node origen s

Sortida: Distàncies mínimes $d[v]$ per a tot $v \in V$

```

1   $d[s] \leftarrow 0$ ;  $d[v] \leftarrow \infty$  per a tot  $v \neq s$ 
2   $Q \leftarrow V$  // Cua de prioritat
3  while  $Q \neq \emptyset$  do
4       $u \leftarrow$  node de  $Q$  amb  $d[u]$  mínim
5      eliminar  $u$  de  $Q$ 
6      for cada veí  $v$  de  $u$  do
7          if  $d[u] + w(u, v) < d[v]$  then
8               $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
9          end if
10     end for
11 end while
12 return  $d$ 

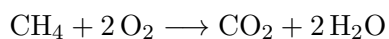
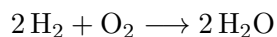
```

6 Química i Física

6.1 Fórmules químiques

Molècules comunes: H_2O , CO_2 , NaCl , $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, H_2SO_4 .

Reaccions (amb mode matemàtic per als símbols):



6.2 Lleis físiques amb unitats

Llei de Newton: $\vec{F} = m\vec{a}$, on $m = 5 \text{ kg}$ i $a = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Energia cinètica: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Equació d'ona: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Equació de Schrödinger: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$

Equacions de Maxwell:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (5)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (6)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (7)$$

7 Referències i Bibliografia

7.1 Referències creuades

Al document podem fer referència a:

- L'equació (??) de la secció anterior.
- La Taula ?? de la secció de taules.
- La Figura ?? amb el gràfic de pgfplots.
- El Codi ?? amb la cerca binària.
- El pseudocodi de Dijkstra a la secció de Codi Font.

7.2 Hipervínculs

- Documentació oficial de LaTeX: <https://www.latex-project.org>
- Text amb hipervíncle ocult: CTAN – repositori de paquets LaTeX
- Enviar correu: correo@exemple.com

7.3 Citacions bibliogràfiques

Per citar referències useu `\cite{clau}`. Exemple: la transformada de Fourier es descriu a [?].

Referències

- [1] A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2a ed. Prentice Hall, 1999.
- [2] D.E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 1–4. Addison-Wesley, 1997.
- [3] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4a ed. MIT Press, 2022.

8 Conclusions

En aquesta plantilla s'han vist els elements essencials de LaTeX per a pràctiques de qualsevol àrea:

1. **Text i estructura:** format, mides, alineació, llistes, caixes de colors.
2. **Matemàtiques:** símbols, lletres gregues, límits, integrals, matrius, equacions alineades, teoremes i proves.
3. **Física i química:** unitats SI, fórmules químiques, equacions vectorials.
4. **Taules:** bàsiques, professionals, multi-fila/columna, dades numèriques.
5. **Figures:** imatges, subfigures, diagrames TikZ, gràfics pgfplots.
6. **Codi:** Python, C amb ressaltat de sintaxi, pseudocodi estructurat.
7. **Referències:** creuades, hipervínculs i bibliografia.

A Apèndix: Taula de símbols

Símbol	Comanda LaTeX	Significat
$\forall$	<code>\forall</code>	Per a tot
$\exists$	<code>\exists</code>	Existeix
$\in$	<code>\in</code>	Pertany
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	Contingut o igual
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	Implica
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	Si i només si
∇	<code>\nabla</code>	Gradient/nabla
∂	<code>\partial</code>	Derivada parcial
∞	<code>\infty</code>	Infinit
$\cancel{x}$	<code>\cancel{x}</code>	Cancel · lat

Taula 6: Símbols matemàtics freqüents

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.